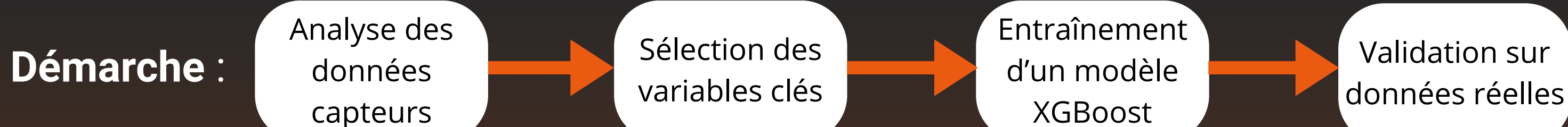
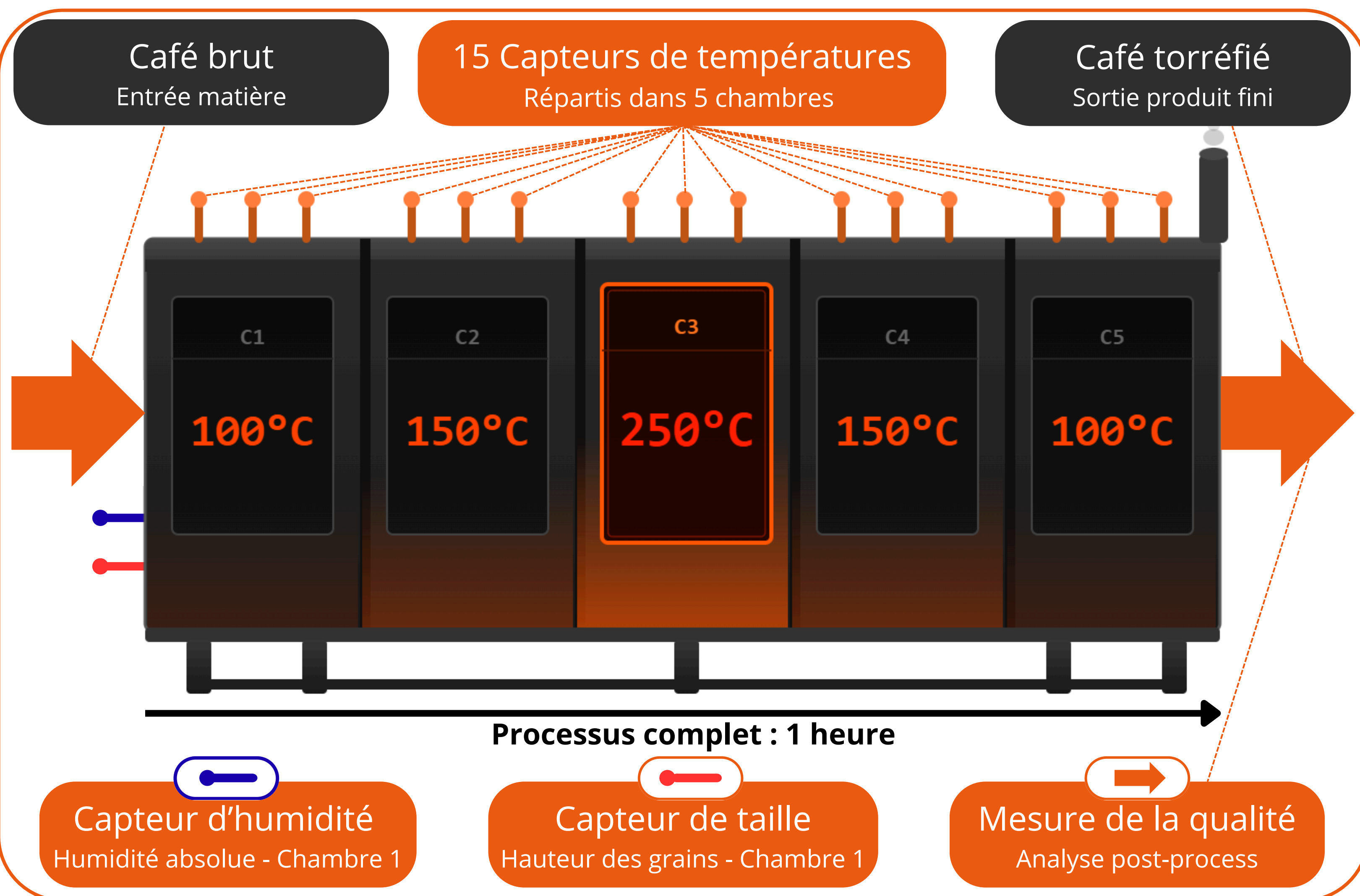


Torréfaction intelligente : Optimisation de la qualité de production

Contexte : La torréfaction du café est un processus thermique divisé en 5 chambres, instrumenté de 17 capteurs. La qualité finale du produit est mesurée en sortie de machine.

Problématique : Comment optimiser la qualité d'une production de café torréfié grâce aux données capteurs ?



Facteurs clés de prédiction : ^[1]

Qualité historique

Intégration de la qualité des **cycles précédents** comme variable de prédiction

XGBoost optimisé

Modèle de régression **robuste** aux valeurs aberrantes et **rapide**. Entraîné sur 80% des données, testé sur 20%.

Performances du modèle

R²
97.6%
97.6% de la qualité est expliquée par le modèle

MAE
5.09
Erreur moyenne de 5 points sur 315 possibles

RMSE
2.58
Le modèle évite les erreurs importantes de prédiction

Facteur décisif : La chambre C3 (250°C) concentre 80% du pouvoir prédictif, agir sur ce point critique permet d'orienter directement la qualité de production